

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №5

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Профессор, д.т.н., доц.

Н. А. Жильникова

*должность, уч. степень,
звание*

подпись, дата

инициалы, фамилия

Актуализация концептуального аппарата выпускной квалификационной
работы и ее плана

по дисциплине: Научно-исследовательская работа

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ ГР. № М558М

Д. С. Рослов

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Тема выпускной квалификационной работы магистра

«Разработка системы поддержки принятия решений по оценке рисков внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях на основе нечёткой логики». Научный руководитель — Г. В. Гетманова, к.э.н., доцент кафедры № 5.

1 Обоснование актуальности исследования

Искусственный интеллект закреплён в Российской Федерации в качестве одного из национальных технологических приоритетов. Национальная стратегия развития ИИ в редакции 2024 года [1] ставит задачу массового внедрения ИИ в отраслях экономики, Стратегия научно-технологического развития [2] относит технологии обработки данных и ИИ к приоритетным направлениям, а достижение «цифровой зрелости» отраслей входит в национальные цели развития до 2030 года [3]. С 2025 года эти задачи реализуются в национальном проекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства» [4]. IT-компании при этом одновременно выступают и разработчиками ИИ-решений, и их первыми массовыми потребителями.

Вместе с тем результативность ИИ-проектов остаётся низкой. По прогнозу Gartner, не менее 30 % проектов генеративного ИИ будут прекращены после стадии пилота к концу 2025 года из-за низкого качества данных, неадекватного контроля рисков и неясной экономической ценности [22]; исследование MIT (2025) показывает, что подавляющее большинство корпоративных пилотов генеративного ИИ не даёт измеримого финансового эффекта [23]. Причины неудач имеют специфику, не характерную для классических IT-проектов: галлюцинации и дрейф моделей, смещённость данных, состязательные атаки, утечки конфиденциальной информации, регуляторные и этические ограничения.

Регулирование рисков ИИ быстро развивается: приняты ГОСТ Р 59276-2020 [8], ISO/IEC 23894:2023 [9] и ISO/IEC 42001:2023 [10], NIST AI RMF

[11], Регламент ЕС об ИИ [12], российский Кодекс этики в сфере ИИ [13]. Однако эти документы задают принципы и требования, но не дают инструмента количественной оценки рисков конкретного проекта. Классические методы — FMEA [7], вероятностные и матричные методы [6] — опираются на статистику отказов, которой для ИИ-проектов недостаточно, а большинство факторов риска носит качественный характер. Нечёткая логика [14, 15] позволяет работать с такой информацией, и нечёткие модификации FMEA известны [16, 17], но, как показал выполненный автором систематический обзор 134 публикаций и 47 патентов [24], комплексные СППР для оценки рисков именно ИИ-проектов в IT-компаниях практически не представлены.

Практическая потребность в таком инструменте высока: руководителям IT-компаний нужно на ранней стадии решить, запускать ли ИИ-проект, в каком объёме и с какими мерами контроля. Разработка СППР позволит снизить долю неуспешных ИИ-проектов и потери от них, а также встроить оценку рисков ИИ в системы менеджмента качества и риск-менеджмента организаций.

2 Научная проблема и научная задача исследования

Научная проблема состоит в противоречии между потребностью IT-компаний в обоснованной оценке рисков внедрения технологий ИИ на ранних стадиях проектов, когда информация неполна и носит преимущественно качественный характер, и отсутствием методов и инструментальных средств, которые учитывают специфику ИИ-рисков и позволяют работать с такой информацией.

Научная задача исследования заключается в разработке и научном обосновании гибридной модели и основанной на ней системы поддержки принятия решений, обеспечивающих интегральную оценку рисков внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях на основе сочетания модифицированного FMEA-анализа и нечёткого логического вывода.

3 Объект и предмет исследования

Объект исследования — процесс управления рисками внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях.

Предмет исследования — методы, модели и инструментальные средства оценки рисков внедрения технологий искусственного интеллекта на основе аппарата нечёткой логики.

4 Цель и задачи исследования

Цель исследования — повышение обоснованности управленческих решений о внедрении технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях за счёт разработки системы поддержки принятия решений по оценке рисков на основе нечёткой логики.

Задачи исследования:

1. Проанализировать и систематизировать риски внедрения технологий ИИ в IT-компаниях и существующие методы их оценки, обосновать применимость аппарата нечёткой логики.

2. Провести анализ практики внедрения ИИ и управления сопутствующими рисками в IT-компаниях, выявить ограничения применяемых методик и сформировать требования к СППР.

3. Разработать гибридную модель оценки рисков на основе модифицированного FMEA и нечёткого вывода Мамдани, реализовать на её основе СППР, выполнить её апробацию и оценить ожидаемый эффект внедрения.

5 План выпускной квалификационной работы магистра

Введение

Актуальность темы; научная задача; степень научной разработанности темы; объект и предмет; цель и задачи; методы исследования; научная новизна; теоретическая и практическая значимость; апробация результатов.

Глава 1. Теоретико-методологические основы оценки рисков внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях

1.1. Технологии искусственного интеллекта в IT-секторе: состояние, тенденции и регулирование.

Аннотация: Рассматриваются основные классы ИИ-технологий, применяемых в IT-компаниях (машинное обучение, большие языковые модели, генеративный ИИ), и тенденции их внедрения. Анализируется нормативная база: Национальная стратегия развития ИИ, ГОСТ Р 59276-2020, ISO/IEC 42001:2023, Регламент ЕС об ИИ.

1.2. Риски внедрения технологий искусственного интеллекта: понятие, классификация и отраслевая специфика.

Аннотация: Уточняется понятие риска ИИ-проекта с позиций ГОСТ Р ИСО 31000-2019 и ISO/IEC 23894:2023. Предлагается авторская классификация рисков (технологические, связанные с данными, регуляторно-этические, организационные, финансовые, риски информационной безопасности) с выделением специфических факторов — галлюцинаций моделей, дрейфа данных, состязательных атак.

1.3. Методы оценки рисков и обоснование применения аппарата нечёткой логики.

Аннотация: Сравниваются методы оценки рисков (FMEA, экспертные, вероятностные, матричные) по критериям работы с неполной и качественной информацией. Обосновывается выбор нечёткого вывода Мамдани в сочетании с модифицированным FMEA как основы разрабатываемой модели.

Выводы по главе 1.

Глава 2. Анализ практики внедрения технологий искусственного интеллекта и оценки сопутствующих рисков в IT-компаниях

2.1. Методология эмпирического исследования.

Аннотация: Описываются выборка IT-компаний и ИИ-проектов, источники данных (ретроспективные данные проектов, анкетирование экспертов), методы сбора и обработки информации. Согласованность

экспертных оценок проверяется с помощью коэффициента конкордации Кендалла.

2.2. Анализ практики внедрения ИИ и идентификация рисков ИИ-проектов.

Аннотация: Анализируются результаты завершённых и прекращённых ИИ-проектов, выявляются наиболее частые причины их неуспеха. Формируется реестр рисков с экспертными оценками значимости, вероятности и обнаруживаемости.

2.3. Оценка применяемых методик управления рисками и формирование требований к СППР.

Аннотация: Оценивается адекватность методик, применяемых в исследуемых компаниях, задачам оценки рисков ИИ-проектов, выявляются их ограничения. На этой основе формулируются функциональные и методические требования к системе поддержки принятия решений.

Выводы по главе 2.

Глава 3. Разработка системы поддержки принятия решений по оценке рисков внедрения технологий ИИ на основе нечёткой логики

3.1. Разработка гибридной модели оценки рисков на основе модифицированного FMEA и нечёткого вывода Мамдани.

Аннотация: Разрабатывается архитектура модели: входные лингвистические переменные, функции принадлежности, база продукционных правил, дефаззификация методом центра тяжести. Результатом является интегральный показатель риска $R \in [0; 100]$ с категорией риска и рекомендацией для лица, принимающего решение.

3.2. Программная реализация и апробация СППР на ретроспективных данных.

Аннотация: Описывается программная реализация СППР и калибровка функций принадлежности по экспертным данным. Проводится верификация

на ретроспективных данных ИИ-проектов с расчётом метрик ассигасы, precision, recall и экспертной оценкой согласованности выводов.

3.3. Рекомендации по внедрению СППР и оценка ожидаемого эффекта.

Аннотация: Разрабатываются рекомендации по встраиванию СППР в процессы риск-менеджмента и управления проектами ИТ-компаний. Выполняется технико-экономическое обоснование и оценка ожидаемого эффекта от снижения доли неуспешных ИИ-проектов.

Выводы по главе 3.

Заключение

Планируется сделать выводы о том, что риски ИИ-проектов в ИТ-компаниях имеют специфику, требующую отдельной классификации; что существующие методики не позволяют обоснованно оценивать их в условиях качественной информации; и что разработанная гибридная СППР обеспечивает интегральную оценку риска с приемлемой точностью и экономически обоснована для внедрения.

Список литературы

Предварительный список приведён ниже (24 источника); в ходе работы будет расширен до 50–60 источников.

Приложения

Приложение А — анкета экспертной оценки рисков ИИ-проектов; приложение Б — реестр рисков и база продукционных правил; приложение В — функции принадлежности лингвистических переменных; приложение Г — фрагменты программной реализации и интерфейса СППР; приложение Д — акт апробации результатов.

Предварительный список литературы

1. Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (в ред. Указа Президента РФ от 15.02.2024 № 124).

2. Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

4. Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (2025–2030 гг.) [Электронный ресурс]. — URL: <https://digital.gov.ru> (дата обращения: 26.09.2026).

5. ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Менеджмент риска. Принципы и руководство. — М. : Стандартинформ, 2020.

6. ГОСТ Р 58771-2019. Менеджмент риска. Технологии оценки риска. — М. : Стандартинформ, 2020.

7. ГОСТ Р 27.303-2021 (МЭК 60812:2018). Надежность в технике. Анализ видов и последствий отказов. — М. : Российский институт стандартизации, 2021.

8. ГОСТ Р 59276-2020. Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения. — М. : Стандартинформ, 2021.

9. ISO/IEC 23894:2023. Information technology — Artificial intelligence — Guidance on risk management. — Geneva : ISO, 2023.

10. ISO/IEC 42001:2023. Information technology — Artificial intelligence — Management system. — Geneva : ISO, 2023.

11. NIST AI 100-1. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). — Gaithersburg : NIST, 2023. — 42 p.

12. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) // Official Journal of the European Union. — 2024.

13. Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта [Электронный ресурс] / Альянс в сфере искусственного интеллекта. — 2021. — URL: <https://ethics.a-ai.ru> (дата обращения: 26.09.2026).

14. Zadeh L. A. Fuzzy sets // Information and Control. — 1965. — Vol. 8, No. 3. — P. 338–353.
15. Mamdani E. H., Assilian S. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller // International Journal of Man-Machine Studies. — 1975. — Vol. 7, No. 1. — P. 1–13.
16. Bowles J. B., Peláez C. E. Fuzzy logic prioritization of failures in a system failure mode, effects and criticality analysis // Reliability Engineering & System Safety. — 1995. — Vol. 50, No. 2. — P. 203–213.
17. Liu H.-C., Liu L., Liu N. Risk evaluation approaches in failure mode and effects analysis: A literature review // Expert Systems with Applications. — 2013. — Vol. 40, No. 2. — P. 828–838.
18. Леоненков А. В. Нечёткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. — СПб. : БХВ-Петербург, 2005. — 736 с.
19. Ярушкина Н. Г. Основы теории нечётких и гибридных систем. — М. : Финансы и статистика, 2004. — 320 с.
20. Борисов В. В., Круглов В. В., Федулов А. С. Нечёткие модели и сети. — М. : Горячая линия – Телеком, 2007. — 284 с.
21. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений. — М. : Логос, 2000. — 296 с.
22. Gartner Predicts 30% of Generative AI Projects Will Be Abandoned After Proof of Concept By End of 2025 [Электронный ресурс] / Gartner. — 29.07.2024. — URL: <https://www.gartner.com/en/newsroom> (дата обращения: 26.09.2026).
23. The GenAI Divide: State of AI in Business 2025 / MIT NANDA. — Cambridge, MA : MIT, 2025.
24. Рослов Д. С. Современное состояние и перспективы применения нечёткой логики для оценки рисков внедрения технологий искусственного интеллекта в IT-компаниях: систематический аналитический обзор / Д. С. Рослов ; науч. рук. Г. В. Гетманова. — СПб. : ГУАП, 2026. — 16 с.